

WORKSHEET 0 – PROJECT BLUEPRINT: BANK OPERATIONS COPILOT

Tài liệu phân tích và thiết kế giải pháp AI Trợ lý nghiệp vụ Ngân hàng

I. TỔNG QUAN DỰ ÁN (EXECUTIVE SUMMARY)

Dự án **Bank Operations Copilot** được thiết kế nhằm xây dựng một hệ thống Trí tuệ nhân tạo (AI) nội bộ, hỗ trợ nhân sự ngân hàng trong việc truy xuất thông tin quy trình, thực hiện nghiệp vụ KYC và thẩm định hồ sơ tín dụng. Trọng tâm của hệ thống là sự kết hợp giữa hiệu suất của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và tính bảo mật nghiêm ngặt của ngành tài chính.

Chủ đề xuyên suốt	Secure and Auditable AI Copilot for Internal Banking Operations
Mô hình cốt lõi	RAG (Retrieval-Augmented Generation) với dẫn nguồn (Document Grounding)
Giá trị cốt lõi	Bảo mật (Security) - Truy vết (Auditability) - Hỗ trợ quy trình (Process-aware)

II. PHÂN TÍCH BÀI TOÁN KINH DOANH (BUSINESS CASE)

1. Các vấn đề hiện hữu (Pain Points)

- Chi phí thời gian:** Nhân viên mất quá nhiều thời gian để tra cứu hàng ngàn trang tài liệu SOP, Policy và quy định nội bộ.
- Rủi ro vận hành:** Sai sót trong quá trình kiểm tra KYC và đối soát hồ sơ khách hàng dẫn đến rủi ro tuân thủ.
- Sự thiếu đồng nhất:** Quy trình xử lý hồ sơ không nhất quán giữa các chi nhánh hoặc nhân viên mới/cũ.
- Đào tạo:** Quy trình Onboarding nhân viên mới kéo dài do khối lượng kiến thức nghiệp vụ khổng lồ.

2. Người dùng mục tiêu (Target Audience)

- Nhân viên Giao dịch (Teller):** Tra cứu nhanh quy trình tại quầy để phục vụ khách hàng.
- Nhân viên Tín dụng (Credit Officer):** Hỗ trợ kiểm tra điều kiện vay và danh mục hồ sơ cần thiết.
- Bộ phận Kiểm soát (Compliance & Risk):** Giám sát việc tuân thủ quy trình thông qua nhật ký hoạt động (Logs).

III. PHẠM VI HỆ THỐNG (SYSTEM SCOPE)

Nội dung TRONG phạm vi (In-scope)	Nội dung NGOÀI phạm vi (Out-of-scope)
- Hỏi đáp dựa trên tài liệu SOP, Policy đã phê duyệt. - Hướng dẫn quy trình nghiệp vụ theo từng bước (Step-by-step). - Gợi ý kiểm tra danh mục hồ sơ KYC. - Trích dẫn chính xác nguồn dữ liệu (Document Grounding).	- Tự động ra quyết định phê duyệt tín dụng. - Thực hiện các giao dịch chuyển tiền hoặc hạch toán. - Truy cập trực tiếp dữ liệu cá nhân khách hàng (PII) chưa qua xử lý. - Thay thế hoàn toàn vai trò chịu trách nhiệm của con người.

IV. CHIẾN LƯỢC TRIỂN KHAI & BẢO MẬT

1. Mô hình triển khai (Deployment Strategy)

Lựa chọn đề xuất: **Hybrid Architecture**

- On-premise Component:** Lưu trữ Vector Database (chứa nội dung SOP, Policy) và quản lý quyền truy cập nhằm đảm bảo chủ quyền dữ liệu.
- Managed Cloud Service:** Sử dụng các mô hình LLM mạnh mẽ (như Gemini Enterprise) thông qua kết nối bảo mật, áp dụng kỹ thuật *Data Masking* để ẩn các thông tin nhạy cảm trước khi gửi yêu cầu.

2. Ràng buộc Enterprise

- Bảo mật tuyệt đối:** Dữ liệu PII (định danh cá nhân) không được phép rời khỏi hạ tầng ngân hàng.
- Audit Trail (Khả năng kiểm toán):** Hệ thống phải ghi log mọi câu hỏi, câu trả lời và nguồn trích dẫn để phục vụ hậu kiểm.
- Tích hợp:** Khả năng kết nối API với hệ thống Core Banking và Hệ thống Quản lý tài liệu (DMS).

V. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM KHẢ THI TỐI THIỂU (MVP)

Để nhanh chóng đưa giá trị vào vận hành, giai đoạn MVP sẽ tập trung vào các tính năng nền tảng:

- Giao diện Chat:** Hỗ trợ nhân viên tương tác tự nhiên, phân quyền theo vị trí công việc.
- Công cụ Semantic Search:** Tìm kiếm chính xác ý nghĩa thay vì chỉ tìm từ khóa đơn thuần.
- RAG Engine:** Kết nối LLM với kho dữ liệu nghiệp vụ để loại bỏ hiện tượng "ảo giác" (Hallucination).
- Module Trích dẫn:** Hiển thị trực tiếp đoạn văn bản gốc và số trang của tài liệu dùng để trả lời.

VI. QUẢN TRỊ RỦI RO (RISK MANAGEMENT)

- Rủi ro thông tin sai lệch:** Áp dụng *Human-in-the-loop* cho các quyết định quan trọng (như phê duyệt KYC).
- Rủi ro dữ liệu lỗi thời:** Thiết lập quy trình tự động cập nhật Vector Database ngay khi có phiên bản SOP mới.
- Rủi ro kỹ thuật:** Xây dựng hệ thống giám sát (Monitoring) để phát hiện sự cố kết nối hoặc suy giảm chất lượng câu trả lời của AI.